We create chemistry

# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย



## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

**ชื่อผลิตภัณฑ์:**
ISOBUTYRALDEHYDE

การใช้: สารเคมี

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

## 2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

**การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม**:
**ของเหลวไวไฟ**: **ประเภทย่อยสอง**
**ความเป็นพิษเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย**5 (**กลืนกิน**)
**การทำลายดวงตาอย่างรุงแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา**: **ประเภทย่อย**2B
**อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน**: **ประเภทย่อย**3

**องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง**:

**สัญลักษณ์**:

**คำสัญญาณ**:
**อันตราย**

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

| | |
|---|---|
| H225 | ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง |
| H320 | ระคายเคืองดวงตา |
| H303 | อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน |
| H402 | เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

| | |
|---|---|
| P210 | เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่ |
| P280 | สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า |
| P243 | จัดเตรียมมาตรการข้อควรระวังในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ |
| P273 | หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม |
| P241 | ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด |
| P233 | เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท |
| P240 | ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน |
| P242 | ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ |
| P264 | ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

| | |
|---|---|
| P312 | โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย |
| P305 + P351 + P338 | หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป |
| P303 + P361 + P353 | หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ |
| P370 + P378 | ถ้าดวงตายังระคายเคืองอยู่ ให้โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์<br>ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้, ... เพื่อดับเพลิงไหม้ |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

| | |
|---|---|
| P403 + P235 | เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เก็บในที่เย็น |

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

| | |
|---|---|
| P501 | กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ |

**อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก**:
**ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม**
**ผลิตภัณฑ์ไม่เข้าข่ายสารที่ตกค้ายาวนาน สะสมในสิ่งมีชีวิตและเป็นพิษ (PBT-persistent/bioaccumulative/toxic) และสารที่ตกค้ายาวนานมาก สะสมในสิ่งมีชีวิตได้ดีมาก (vPvB-very persistent/very bioaccumulative)**

## **3.** ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

**<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>**

**คุณลักษณะของสาร**: **สารเคมี**

isobutyraldehyde
**หมายเลข CAS**: 78-84-2

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

isobutyraldehyde

| | |
|---|---|
| **ปริมาณ** (W/W): >= 99.2 % - <= 99.9 % | Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 2 |
| **หมายเลข CAS**: 78-84-2 | Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**) |
| | Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2B |
| | Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 3 |

## **4.** มาตรการปฐมพยาบาล

**คำแนะนำทั่วไป**:
**ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถ้าหยุดหายใจ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง**

**เมื่อสูดดมสารเข้าไป**:
**ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์**

**เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง**:
**ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด**

**เมื่อสารเข้าตา**:
**ล้างตาด้วยน้ำไหลรินอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตา ถ้ายังมีการระคายเคืองให้ไปพบแพทย์**

**เมื่อกลืนกินสารเข้าไป**:
**ล้างปากแล้วดื่มน้ำ 200-300 มิลลิลิตร**

**หมายเหตุถึงแพทย์**:
**อาการ**: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**
**การรักษา**: **รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ**

## **5.** มาตรการผจญเพลิง

**สารดับเพลิงที่เหมาะสม**:
**ผงเคมีแห้ง, ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟมต้านแอลกอฮอล์**

**สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย**:
**ลำน้ำ**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**ใช้วิธีการดับเพลิงให้เหมาะสมกับไฟที่เกิดบริเวณรอบ**

**อันตรายที่เฉพาะเจาะจง**:
**ไวไฟสูง หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**:
**สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**อพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากพื้นที่ การดับเพลิงควรอยู่ในระยะที่ห่างที่สุด**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**:
**ให้ทำการดับไฟรอบๆบริเวณ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น**

## **6.** มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

**ข้อควรระวังส่วนบุคคล**:
**ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย**

**หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิดใช้เครื่องมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์**

**ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม**:
**หลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม**

**วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ**:
**เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม สารที่รั่วไหลควรบรรจุ, ทำให้แข็งและใส่ลงในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อนำไปกำจัด กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**

**ข้อมูลเพิ่มเติม**: **มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์**

**การปล่อยสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ออกมาทำให้เกิดไฟและระเบิดได้ ปิดเครื่องหรือหยุดแหล่งที่รั่วไหล ปิดหรือหยุดสาร/ผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหล-ภายใต้สภาวะที่ปลอดภัย**

**บรรจุในภาชนะที่แน่นสนิทก่อนการนำไปกำจัด**

## **7.** การขนย้ายและการจัดเก็บ

**การขนย้าย**

**ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย**

**การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด**:
**หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ต่อสายดินกับอุปกรณ์ลำเลียงสารทั้งหมดเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์**

**การจัดเก็บ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ**: **เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดสนิทแน่นเก็บไว้ในที่เย็นและมีการระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด**

## 8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

**เท่าที่ทราบไม่มีสารที่จำเพาะเจาะจงของการรับสัมผัสสารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงานที่กำหนดไว้**

**อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**

**การป้องกันการหายใจ**:
**สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ไส้กรองก๊าซ EN371 ชนิด AX สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์**

**การป้องกันมือ**:
**ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)**
**วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)**
**เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร**
**ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย**
**หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน**

**การป้องกันดวงตา**:
**แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)**

**การป้องกันทางร่างกาย**:
**ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)**

**มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย**:
**หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล**

## 9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

| | |
|---|---|
| **ลักษณะที่ปรากฏ**: | **ของเหลว** |
| **สี**: | **ไม่มีสี** |
| **กลิ่น**: | **เหมือนอัลดีไฮด์** |
| **ขีดจำกัดของกลิ่น**: | ไม่ได้กำหนด |
| ค่าความเป็นกรดด่าง: | ไม่ได้กำหนด |
| **จุดหลอมเหลว**: | -65.9 deg. C<br>**ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์** |

| | | |
|---|---|---|
| **จุดเดือด**: | 64 deg. C<br>(1,013.25 hPa) | (measured) |
| **จุดวาบไฟ**: | -24 deg. C | (DIN 51755, **ถ้วยปิด**) |
| อัตราการระเหย: | สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ | |
| **ความไวไฟ** (**ของแข็ง/ก๊าซ**): | **ไวไฟสูง** | (derived from flash - and boiling point) |
| **ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด**: | **สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก, จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5 - 15 ° C ซึ่งต่ำกว่าจุดวาบไฟ** | |
| **ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด**: | **สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก** | |
| **อุณหภูมิที่ติดไฟ**: | 180 deg. C | (ASTM E659) |
| **การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: | **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย** | |
| การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง: | จากคุณสมบัติทางโครงสร้างของสารผลิตภัณฑ์ไม่ถูกจำแนกว่าเป็นสารที่ลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง | การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง |
| **สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง**: | **ไม่สามารถใช้ได้ ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว** | |
| **อันตรายจากการระเบิด**: | **ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี** | |
| **มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้**: | **ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์** | |
| **ความดันไอ**: | 189 mbar<br>(20 deg. C)<br>0.6249 bar<br>(50 deg. C) | |
| **ความหนาแน่น**: | 0.79 g/cm3<br>(20 deg. C)<br>0.7504 g/cm3<br>(55 deg. C) | <br><br>(calculated) |
| **ความหนาแน่นสัมพัทธ์**: | 0.78<br>(25.8 deg. C) | |
| **ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ)**: | 2.48<br>(20 deg. C)<br>**หนักกว่าอากาศ** | (calculated) |
| **การละลายได้ในน้ำ**: | **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**<br>60 g/l<br>(25 deg. C, 1,013.25 hPa) | |

| | | |
|---|---|---|
| **สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow)**: | 0.77<br>(25 deg. C) | (OECD Guideline 107) |
| **การดูดซับ/น้ำ-ดิน**: | KOC: 1.51; log KOC: 0.18 | (calculated) |
| **ความตึงผิว**: | **ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี** | |
| **ค่าความหนืด, ทางจลน์**: | 0.43 mPa.s<br>(20 deg. C)<br>**ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์** | |
| **ค่าความหนืด , ทางกล**: | **ไม่มีข้อมูล** | |
| **มวลของโมเลกุล**: | 72.11 g/mol | |

## 10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

**สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด**

**การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน**: **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

**สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง**:
**กรด, ด่างต่าง ๆ, อะมีน, สารที่สามารถออกซิไดซ์ได้**

**การกัดกร่อนต่อโลหะ**: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

**ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย**:
**เมื่อกระจัดกระจายในที่สุด เป็นไปได้ที่จะลุกติดไฟด้วยตนเอง**

**ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว**:
**ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ**

**ความเสถียรทางเคมี**:
**เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ**

## 11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว** (**ทางปาก**): 3,730 mg/kg
**สารตัวทำละลายได้ถูกทดสอบ**

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม**

**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (โดยการหายใจ)**: > 23.9 mg/l 4 h
**ไอระเหยได้ถูกทดสอบ**

**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส**

**ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) ด้วยการทดสอบกับกระต่าย (ทางผิวหนัง)**: 5,583 mg/kg

**การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน**

**เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว**

**อาการ**

**ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**

การระคายเคือง

**การประเมินผลการระคายเคือง**:
**ไม่ระคายเคืองผิวหนัง เมื่อสารเข้าตาดวงตาทำให้ระคายเคือง**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 404)

**การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย**: **ระคายเคือง** (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

**การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้**:
**ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง**

**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ**:
**ทดสอบการบวมของหนูถีบจักร (MEST) หนูถีบจักร**: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้**

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

**การประเมินการก่อกลายพันธุ์**:
**ในการศึกษาส่วนมากไม่พบผลกระทบการก่อกลายพันธุ์ในจุลชีพและการเพาะเซลล์ในสัต ว์เลี้ยงลูกด้วยนม และยังไม่ปรากฏจากการทดสอบในเนื้อเยื่อ สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารทำให้เกิดความผิดปกติของโครงสร้างหรือจำนวนของโครโมโซมโดยการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการศึกษากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม**

การก่อมะเร็ง

**การประเมินการก่อสารมะเร็ง**:
**จากการศึกษาในระยะยาวในหนูพุกขาวและหนูถีบจักรโดยการให้สารทางการหายใจ**

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์**:

**การหายใจเอาสารเข้าไปบ่อยๆ ไม่เป็นสาเหตุทำลายอวัยวะสืบพันธ์ ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน**

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป**:
**ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง**

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่พบความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงหลังจากรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ**:
**จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารนี้อาจทำลายระบบหายใจส่วนบนถ้าสูดดมเข้าไปบ่อยๆ**

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

**คาดว่าไม่เป็นอันตรายต่อการหายใจ**

## 12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

**การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ**:
**เป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม**

**ความเป็นพิษต่อปลา**:
**ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) 23 mg/l, Pimephales promelas (APHA 1971, static)

**สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (48 h) 277 mg/l, Daphnia magna (Directive 79/831/EEC, static)
**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย**

**พืชน้ำ**:
**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (72 h) 83.7 mg/l (**อัตราการโต**), Desmodesmus subspicatus (DIN 38412 Part 9, static)

**จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์**:
**ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC)** (**14 วัน**) 100 mg/l, (**การทดสอบปริมาณการใช้ออกซิเจน**, **ในน้ำ**)

**ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (17 h) 468 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Part 8, **ในน้ำ**)

**ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง**:
ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษในปลา

**ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง**:
ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษต่อ Daphnids

**การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน**:

ความสามารถในการเคลื่อนที่

**การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ**:
**สารจะระเหยอย่างช้าๆ จากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ**
**ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน**

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

**ข้อมูลสำหรับการกำจัด**:
80 - 90 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี** (**14 วัน**) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (**ใช้อากาศ**, **การคล้อยตามความต้องการ MITI (OECD 301C)**)

**การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ**:
**จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น**

**ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ)**:
ไม่มีข้อมูล

ตัวบ่งชี้

**ความต้องการออกซิเจนทางเคมี**: 1,992 mg/g

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

**ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต**:
**ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ**

**โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ**:
**ไม่มีข้อมูล**

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

**ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน** (AOX):
**ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ฮาโลเจนที่มีพันธะอินทรีย์**

## 13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

**กำจัดตามระเบียบของประเทศ มลรัฐและท้องถิ่น**

**ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน**:
**การกำจัดจะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนด**

## 14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

| | |
|---|---|
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 2045 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ISOBUTYL ALDEHYDE (ISOBUTYRALDEHYDE) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 3 |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | II |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่ |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | ไม่มีข้อมูล |

| การขนส่งทางทะเล IMDG | | **Sea transport** IMDG | |
|---|---|---|---|
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 2045 | UN number or ID number: | UN 2045 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ISOBUTYL ALDEHYDE (ISOBUTYRALDEHYDE) | UN proper shipping name: | ISOBUTYL ALDEHYDE (ISOBUTYRALDEHYDE) |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 3 | Transport hazard class(es): | 3 |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | II | Packing group: | II |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่<br>มลพิษทางทะเล: ไม่ | Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | EmS: F-E; S-D | Special precautions for user: | EmS: F-E; S-D |

| การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO | | **Air transport** IATA/ICAO | |
|---|---|---|---|
| **หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID**: | UN 2045 | UN number or ID number: | UN 2045 |
| ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น: | ISOBUTYRALDEHYDE | UN proper shipping name: | ISOBUTYRALDEHYDE |
| **ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย**: | 3 | Transport hazard class(es): | 3 |
| **กลุ่มบรรจุภัณฑ์**: | II | Packing group: | II |
| อันตรายทางสิ่งแวดล้อม: | ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ว่าสารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: | ไม่มีข้อมูล | Special precautions for user: | None known |

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

**หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้**

**หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้**

## 16. ข้อมูลอื่น ๆ

**เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด**

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ